

一、选择题: 本题共 8 小题, 每小题 5 分, 共 40 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.

1. 已知 $A(-1,0,1), B(2,4,3), C(5,8,5)$, 则这三点 ()
- A. 构成等腰三角形; B. 构成直角三角形;
- C. 构成等腰直角三角形; D. 不能构成三角形.

1. [答案] D

2. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 二面角 C_1-AB-C 的大小为 ()
- A. 30° ; B. 45° ; C. 60° ; D. 90° .

2. [答案] B (45°)

3. 已知 $PA \perp$ 平面 ABC , 且在 $\triangle ABC$ 中 $AB \perp BC$, 则直线 PC 与平面 ABC 所成的角是 ()
- A. $\angle PCA$; B. $\angle PCB$; C. $\angle APC$; D. $\angle PAC$.

3. [答案] A ($\angle PCA$)

4. 在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中, 已知点 $C(2,1,2)$, 则点 $A(2,2,0)$ 到直线 OC 的距离为 ()
- A. 2; B. $\sqrt{2}$; C. $2\sqrt{2}$; D. 4.

4. [答案] A (2)

5. 已知 P 是二面角 $\alpha-l-\beta$ 的棱 l 上一点, M 是半平面 α 内一点, N 是半平面 β 内一点 (M, N 均与 P 不重合), 则下列条件中, 能使 $\angle MPN$ 成为二面角 $\alpha-l-\beta$ 的平面角的是 ()
- A. $MP \perp l$;
- B. $NP \perp l$;
- C. $MP \perp l$ 且 $NP \perp l$;
- D. $MP \perp NP$.

5. [答案] C

6. 已知直线 l 的一个方向向量为 $\vec{a} = (0,1,\sqrt{3})$, 平面 α 的一个法向量为 $\vec{n} = (0,0,1)$, 则 l 与 α 所成的角为 ()
- A. 30° ; B. 45° ; C. 60° ; D. 90° .

6. [答案] C (60°)

7. 已知点 $A(1,2,1), B(-1,3,4), D(1,1,1)$, 若 $\overrightarrow{AP} = 2\overrightarrow{PB}$, 则 $|\overrightarrow{PD}| =$ ()
- A. $\frac{\sqrt{77}}{3}$; B. $\frac{\sqrt{65}}{3}$;
- C. $\frac{\sqrt{41}}{3}$; D. $\frac{\sqrt{77}}{9}$.

7. [答案] A ($\frac{\sqrt{77}}{3}$)

8. 已知点 $A(-2,3,0), B(1,3,2), P$ 为线段 AB 上一点, 且 $AP:PB = 2:3$, 则点 P 的坐标为 ()
- A. $(-\frac{4}{5}, 3, \frac{4}{5})$; B. $(-\frac{1}{5}, 3, \frac{6}{5})$;
- C. $(-\frac{4}{5}, 3, \frac{6}{5})$; D. $(-\frac{1}{5}, 3, \frac{4}{5})$.

8. [答案] A ($(-\frac{4}{5}, 3, \frac{4}{5})$)

二、选择题: 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求.

9. (6 分) 已知向量 $\vec{a} = (-3,2,5), \vec{b} = (1,-3,0), \vec{c} = (7,-2,1)$, 则下列结论正确的是 ()
- A. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = (5,-3,6)$;
- B. $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = -7$;
- C. $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| = \sqrt{70}$;
- D. $|\vec{a}| + |\vec{b}| + |\vec{c}| = \sqrt{38} + \sqrt{10} + \sqrt{6}$.

9. [答案] ABC

10. (6 分) 已知四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为矩形, $PD \perp$ 平面 $ABCD$, 且 $PD = 3, AB = 5, BC = 4$, 则下列结论正确的是 ()
- A. PC 与 AB 所成角的余弦值为 $\frac{5\sqrt{34}}{34}$;
- B. PD 与 AB 所成角为 90° ;

- C. PA 与 BC 所成角的余弦值为 $\frac{4}{5}$;
- D. PA 与 BC 所成角的余弦值为 $-\frac{4}{5}$.

10.[答案] ABC

11. (6 分) 已知 AB, AC, AD 为长方体的三条棱, 且 $A(1,2,1), B(1,5,1), C(1,2,7), D(3,2,1)$, 则下列结论正确的是 ()
- A. $|\overrightarrow{AB}| = 3$;
- B. $|\overrightarrow{AC}| = 6$;
- C. $|\overrightarrow{AD}| = 4$;
- D. 长方体的体对角线长为 7.

11.[答案] ABD

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

12. (5 分) 已知 $\vec{a} = (1,1,0), \vec{b} = (-1,0,2)$, 且 $k\vec{a} + \vec{b}$ 与 $2\vec{a} - \vec{b}$ 互相垂直, 则 $k =$ _____

12.[答案] $\frac{7}{5}$

13. (5 分) 若 $\vec{a} = (2x,1,3), \vec{b} = (1,-2y,9)$, 且 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 共线, 则 $x =$ _____, $y =$ _____

13.[答案] $x = \frac{1}{6}, y = -\frac{3}{2}$

14. (5 分) 在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中, 平面 α 经过 $A(1,0,0), B(0,1,0), C(0,0,1)$ 三点, 点 $P(1,1,2)$, 则点 P 到平面 α 的距离为_____

14.[答案] $\sqrt{3}$

四、解答题: 本题共 5 小题, 共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (13 分) 已知 $A(1,0,1), B(0,1,0), C(0,0,1)$, 求平面 ABC 的一个单位法向量的坐标.

15.[答案] $\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ (方向可反)
[解析] $\overrightarrow{AB}=(-1,1,-1),\overrightarrow{AC}=(-1,0,0)$ 。设 $\vec{n}=(x,y,z): \vec{n}\cdot\overrightarrow{AC}=0$ 得 $x=0$;
 $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AB}=0$ 得 $y=z$ 。取 $\vec{n}=(0,1,1),|\vec{n}|=\sqrt{2}$,单位化得 $\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ (方向可反)。

16. (15分) 已知 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是正方体,求直线 A_1D 与直线 BD_1 所成角的大小.

16.[答案] 90°
[解析] 以 D 为原点、棱长为 1: $\overrightarrow{A_1D}=(-1,0,-1),\overrightarrow{BD_1}=(-1,-1,1),$
 $\cos\langle\overrightarrow{A_1D},\overrightarrow{BD_1}\rangle=\frac{1-1}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{3}}=0$,所成角 90° 。

17. (15分) 已知 AB 是圆 O 的直径,且 $AB=4,PA$ 垂直于圆 O 所在的平面,且 $PA=2\sqrt{3},M$ 是圆周上一点,且 $\angle ABM=30^\circ$,求二面角 $A-BM-P$ 的大小.

17.[答案] 60°
[解析] $\angle AMB=90^\circ$ (直径所对圆周角), 故 $BM\perp AM$; 又 $PA\perp$ 圆面得 $BM\perp PA$, 于是 $BM\perp$ 平面 PAM , $PM\perp BM$ —— $\angle PMA$ 即二面

角 $A-BM-P$ 的平面角。 $AM=AB\cos 60^\circ=2$, Rt $\triangle PAM$ 中 $\tan\angle PMA=\frac{PA}{AM}=\frac{2\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3},\angle PMA=60^\circ$ 。

18. (15分) 三棱锥 $A-BCD$ 中,平面 ABC 与平面 DBC 互相垂直,且 $AB=BC=BD,\angle CBA=\angle CBD=120^\circ$. 求:
(1) AD 所在直线和平面 BCD 所成角的大小;
(2) AD 所在直线与直线 BC 所成角的大小;
(3) 二面角 $A-BD-C$ 的正弦值.

18.[答案] (1) 45° ;(2) 90° ;(3) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$
[解析] 设棱长 a,B 为原点、 BC 为 x 轴、面 BCD 为 xy 面 (两平面垂直、交线 BC): $C(a,0,0),D\left(-\frac{a}{2},\frac{\sqrt{3}a}{2},0\right),A\left(-\frac{a}{2},0,\frac{\sqrt{3}a}{2}\right)$ 。(1) A 到面 BCD 距离 $\frac{\sqrt{3}a}{2},|\overrightarrow{AD}|=\frac{\sqrt{6}a}{2},\sin\theta=\frac{\sqrt{2}}{2},45^\circ$ 。(2) $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BC}=0,90^\circ$ 。(3) 面 ABD 法向量 $\vec{n}=(3,\sqrt{3},\sqrt{3})$,与面 BCD 法向量 $(0,0,1)$ 夹角余弦 $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{15}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$,正弦 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ 。

19. (19分) 在棱长为 4 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中,点 P 在底面 $ABCD$ (含边界)内运动,且满足 $\overrightarrow{PA_1}\cdot\overrightarrow{PC_1}=m$ (m 为常数)。
(1) 以 A 为原点, $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AA_1}$ 的方向为 x 轴、 y 轴、 z 轴正方向建立空间直角坐标系. 当 $m=12$ 时,求点 P 轨迹的方程,说明轨迹形状,并求轨迹的长度;
(2) 若点 P 的轨迹与底面正方形的边界恰好有 4 个公共点,求 m 的所有可能值;
(3) 当 $m=16$ 时,求 $|\overrightarrow{PB_1}|$ 的所有可能取值.

19.[答案] (1) $(x-2)^2+(y-2)^2=4$,内切圆, 4π ;(2) $m=12$ 或 16 ;(3) $4,4\sqrt{2},4\sqrt{3}$
[解析] 设 $P(x,y,0):\overrightarrow{PA_1}\cdot\overrightarrow{PC_1}=(x-2)^2+(y-2)^2+8=m$,轨迹为底面内以 $(2,2)$ 为心、 $r^2=m-8$ 的圆 ($m\geq 8$)。 (1) $m=12;r=2$ = 边心距,圆为底面内切圆,长 $2\pi\times 2=4\pi$ 。(2) 按 r 对 $2,2\sqrt{2}$ 双门槛分档:恰 4 个公共点 $\Leftrightarrow m=12$ (四边各相切) 或 $m=16$ (过四顶点)。(3) $m=16$ 时轨迹缩为四顶点, $|\overrightarrow{PB_1}|$ 依次为 $4\sqrt{2},4,4\sqrt{2},4\sqrt{3}$,可能值 $4,4\sqrt{2},4\sqrt{3}$ 。